

Europa-reversion — teknisk beskrivelse

Mean-reversion på index-micro futures (MES/M2K) i den europæiske session. Beslutningslogikken er en **ren z-score-regel** — en funktion af et rullende vindue af closes, uden state og uden IBKR.

Kildefiler: - Regel (ENESTE sandhedskilde): `strategies/europa_reversion/rule.py` - Parametre (låst, ingen variant-sweep): `strategies/europa_reversion/config.py` - Strategi-facade: `strategies/europa_reversion/strategy.py` - Live-wrapper: `algo_europa_reversion.py` - Valideret backtest: `eureversion_backtest.py` (15-min futures fra `data_harvest/`)

Strukturel forskel fra ORB/Konfluens

ORB og Konfluens har stateful entry/exit-ENGINES drevet af den generiske OHLC-backtest (`backtest_momentum.py`). Europa-reversions regel er derimod en ren funktion af et z-score-vindue, og dens validerede backtest er den fritstående `eureversion_backtest.py`. Derfor eksponerer facaden **reglen + config** i stedet for OHLC-engines. `rule.py` deles 1:1 af live-wrapper og backtest, så de **aldrig kan divergere** på beslutningslogik.

z-score-reglen (`rule.py`)

På hver FÆRDIG 15-min bar beregnes over de seneste `LOOKBACK` closes:

```
ma = mean(closes)
sd = pstdev(closes)          # POPULATION-std (matcher backtesten præcist)
z  = (closes[-1] - ma) / sd
```

`compute_z` returnerer `None` (intet signal) hvis `sd ≤ 0` eller seneste `close ≤ 0`, eller hvis der er < 2 closes.

Entry (`entry_side`) — ved flad position

Betingelse	Handling
<code>z ≥ +ENTRY_Z</code>	short (prisen strakt op → satser på fald)
<code>z ≤ -ENTRY_Z</code>	long (prisen strakt ned → satser på stigning)
ellers	ingen handel

Exit (`exit_reason`) — for åben position

Revert tjekkes **før** stop (samme rækkefølge som den validerede backtest):

Side	revert (gevinst)	stop (tab)
long	$z \geq -\text{EXIT_Z}$	$z \leq -\text{STOP_Z}$
short	$z \leq +\text{EXIT_Z}$	$z \geq +\text{STOP_Z}$

Dvs. revert = prisen tilbage inden for $\pm \text{EXIT_Z}$ om middel; stop = strækket fortsætter til $\pm \text{STOP_Z}$.

Parametre (`config.py` — låst, ÉN konfiguration)

Parameter	Værdi	Note
<code>LOOKBACK</code>	30	bars til MA/std (prøv 40 ved at ændre dette ene tal)
<code>ENTRY_Z</code>	2.0	$ z \geq \text{dette} \rightarrow \text{entry}$
<code>EXIT_Z</code>	0.5	tilbage mod middel $\rightarrow$ exit (revert)
<code>STOP_Z</code>	3.5	stræk fortsætter $\rightarrow$ stop
<code>BAR_SIZE</code>	"15 mins"	<code>BAR_MINUTES = 15</code> afledt
<code>INSTRUMENTS</code>	<code>["MES", "M2K"]</code>	IKKE MNQ (mean-reverter ikke pålideligt)
<code>MULTIPLIER</code>	MES=5.0, M2K=5.0	\$ pr. prispoint (verificér mod IBKR ved kvalificering)
<code>RISK_PCT</code>	0.01	1 % af konto-equity pr. handel

`config.py` er eneste sandhedskilde for parametrene: både live-wrapper og backtest læser herfra, så de aldrig kan divergere.

Session (ET)

Konstant	Værdi	Dansk tid
<code>SESSION_START_ET</code>	02:00 ET	08:00
<code>SESSION_END_ET</code>	08:00 ET	14:00
<code>LAST_SESSION_BAR_ET</code>	07:45 ET	sidste 15-min slot der regnes "i sessionen"
<code>FORCE_CLOSE_ET</code>	07:55 ET	tvangsluk (sidste sikre bar før 08:00)

Kun FÆRDIGE bars evalueres, og hver bar behandles kun én gang (dedup via `_last_bar_processed`). Én åben position pr. instrument ad gangen.

Sizing & risiko (live, `_size_contracts` + `main.py` → `StrategyConfig`)

Risiko-baseret kontrakt-sizing:

```
risk_dollars      = RISK_PCT × equity           # 1 % af net_liquidation
stop_dist        = (STOP_Z - ENTRY_Z) × std     # = 1.5 × std, i prispunkt
per_contract_risk = stop_dist × multiplier      # × $5/point
by_risk          = floor(risk_dollars / per_contract_risk)
by_cap           = floor(max_loss_per_trade / per_contract_risk)
contracts        = min(by_risk, by_cap)         # mindst 1 for at handle
```

`StrategyConfig` (fra `main.py`):

Felt	Værdi
<code>max_loss_per_trade</code>	\$170 (~1 % af ~\$17k konto)
<code>max_daily_loss</code>	\$300 — strategien pauses resten af dagen
<code>max_open_positions</code>	2 (MES + M2K)
<code>max_position_size</code>	\$2.000 (defensivt; futures sizer på kontrakter)

P&L pr. handel: $(\text{exit} - \text{entry}) \times \text{contracts} \times \text{multiplier}$ (long), omvendt for short.

Status

Paper trading. Reglen spejler den validerede `eureversion_backtest`-logik 1:1 (population-std, revert-før-stop). MNQ bevidst udeladt fordi den ikke mean-reverterer pålideligt nok i denne session.